

정승후 (공학박사)

Seunghoo Jeong, Ph.D.

Senior Researcher (since June, 2020)
Railroad Structure Research Department
Korea Railroad Research Institute (KRRRI)
Uiwang, Republic of Korea

Email: shjeong@krrri.re.kr / Contact: +82-31-460-5783
Personal website: hoofeels.weebly.com



RESEARCH EXPERIENCE

2020.03.- **Postdoctoral Researcher** in School of Civil, Architectural Engineering and Landscape
2020.05. Architecture, Sungkyunkwan University, Suwon, Republic of Korea
(Advisor: Dr. Sung-Han Sim)

EDUCATION

2013.03.- **Ph.D.** in Urban and Environmental Engineering, UNIST, Ulsan, Republic of Korea
2020.02. **Dissertation:** Structural Health Monitoring of Cables using Smart Sensors in Cable-stayed
Bridges (Advisor: Dr. Sung-Han Sim, Dr. Young-Joo Lee)
2009.03.- **B.S.** in Urban and Environmental Engineering, UNIST, Republic of Korea
2013.02.
2006.03.- Dae-A High School, Jinju, South-Gyeongsang Province, Republic of Korea
2009.02.

RESEARCH INTERESTS

- **Smart Infrastructure Field**
 - **Smart construction**
 - Dimensional assessment, Modular bridge construction
 - **Structural health monitoring**
 - Target structure: railway bridge, railway track, cable-stayed bridge
 - Tool: computer vision, structural dynamics, sensor fusion
 - **Carbon Neutrality**
 - Supply-chain analysis for construction sector
- **Disaster and risk management**
 - **Disaster vulnerability and resilience**
 - Research trends in vulnerability and resilience
 - Assessment of vulnerability and resilience
 - **Emerging and future risks** (e.g., COVID-19, AI risk, Crowd accident)
 - Risk perception, Policy acceptance, Political polarization

INTERNATIONAL JOURNAL PUBLICATIONS (First Author: ⁺, Corresponding author: ^{*})

1. Chung, J.-B.⁺, **Jeong, S.^{*}**, Kim, B.-J., and Cho, B.-K., "Trust and Acceptability of AI: Who Do We Trust More - Humans or Machines?," (submitted).
2. Kim, M.⁺, Kim, M., Chung, J.-B., and **Jeong, S.^{*}**, "Risk Perception, Protective Behavior, and Transit Ridership During COVID-19: Longitudinal Insights from Seoul Metropolitan Area, Republic of Korea," (under review).
3. Kim, B.-J.⁺, **Jeong, S.**, Cho, B.-K., and Chung, J.-B.^{*}, "AI Governance in the Context of the EU AI Act," (under review).
4. Im, D.-H.⁺, Kim, B.-J., Kim, S., and **Jeong, S.^{*}**, "How Subway Crowding Shapes Safety Perception and Transit Behavior: An Empirical Study Using a Theory of Planned Behavior," (under review).
5. Lee, J.⁺, Lee, C., Yeo, I.-H., and **Jeong, S.^{*}** (2025), "Multi-vision system for high-resolution strain measurement of continuously welded rail," *Structural Control and Health Monitoring* (accepted).
6. **Jeong, S.⁺**, Chung, J.-B.^{*}, Kim, M., and Kim, M.-K. (2025), "Political Construction of Risk Perception and Preventive Behavior during the COVID-19 Pandemic in the Republic of Korea," *Journal of Global Health* (accepted).
7. **Jeong, S.⁺**, Kim, H., Kim, S. I., Lee, K.-C., and Lee, J.^{*} (2025), "Phase shift-based resonance assessment of in-service high-speed railway bridges," *Structural Health Monitoring-An International Journal*, 24(1), 534-547.
8. **Jeong, S.⁺**, Jin, S.-S., and Sim, S.-H.^{*} (2024), "Modal property-based data anomaly detection for automated structural health monitoring of stay-cable in cable-stayed bridge," *Structural Control and Health Monitoring*, 8565150.
9. Khan, I.U.⁺, **Jeong, S.**, Sim, S.-H.^{*} (2024), "Investigation of Issues in Data Anomaly Detection Using Deep-Learning- and Rule-Based Classification for Long-Term Vibration Measurements," *Applied Sciences*, 14(13), 5476.
10. Kim, C.⁺, Yeom, J.⁺, **Jeong, S.^{*}**, and Chung, J.-B.^{*} (2023), "Resilience and Social Change: Findings from Research Trends using Association Rule Mining," *Heliyon*, 9(8), e18766.
11. Lee, J.⁺, **Jeong, S.**, Kim, H., Lee, K.-C.^{*}, and Sim, S.-H.^{*} (2022), "Comparative Study of Long-term Displacement Measurement Methods – Focusing on a Pre-stressed Concrete Bridge under Construction," *Measurement*, 201, 111691.
12. Lee, K.⁺, **Jeong, S.**, Sim, S.-H., and Shin D. H.^{*} (2022), "Damage-Detection Approach for Bridges with Multi-Vehicle Loads Using Convolutional Autoencoder," *Sensors*, 22(5), 1839.
13. Lee, J.⁺, **Jeong, S.**, Lee, J., Sim, S.-H., Lee, K.-C.^{*}, and Lee. Y.-J.^{*} (2022), "Sensor data-based probabilistic monitoring of time-history deflections of railway bridges induced by high-speed trains", *Structural Health Monitoring-An International Journal*, 21(6), 2518-2530.
14. **Jeong, S.⁺**, Kim H., Kim S. I. and Lee K.-C.^{*} (2022), "Dynamic amplification assessment of high-speed railway bridge under resonance condition using multi-sensor fusion," *International Journal of Rail Transportation*, 10(4), 456-475.
15. Yeom, J.⁺, **Jeong, S.⁺**, Woo, H.^{*}, and Sim, S.-H.^{*} (2022), "Capturing Research Trends in Structural

16. Jin, S.-S.⁺, **Jeong, S.***, Sim, S.-H., Seo, D.-W., and Park, Y.-S. (2021), “Fully-automated peak-picking method for an autonomous stay-cable monitoring system in cable-stayed bridges,”, *Automation in Construction*, 126(6), 103628.
17. Kim, B.J.⁺, **Jeong, S.⁺**, and Chung, J.-B.* (2021), “Research Trend of Vulnerability Studies from 1990 to 2019: Findings from Bibliometric Analysis”, *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 56 (4); 102141.
18. **Jeong, S.⁺**, Kim, H., Lee, J., and Sim, S.-H.*. (2020), “Automated Wireless Monitoring System for Cable Tension Forces using Deep Learning,” *Structural Health Monitoring*, 1475921720935837.
19. **Jeong, S.⁺**, Kim, B.J., Lee, Y.-J., Chung, J.-B.*, and Sim, S.-H.*. (2020), “Individual Disaster Assistance for Socially Vulnerable People: Lessons Learned from Pohang Earthquake in the Republic of Korea,” *Risk Analysis*, 40(11).
20. Lee, K.⁺, **Jeong, S.**, Sim, S.-H., and Shin, D.H.* (2020), “Field Experiment on a PSC-I Bridge for Convolutional Autoencoder-Based Damage Detection”, *Structural Health Monitoring*, 1475921720926267.
21. Lee, J.⁺, Lee, K.-C., **Jeong, S.**, Lee, Y.-J., and Sim, S.-H.* (2020), “Long-term displacement of full-scale bridges using camera ego-motion compensation,” *Mechanical Systems and Signal Processing*, 140: 106651.
22. **Jeong, S.⁺**, Kim, E.J., Shin, D.H., Park, J.-W.*, and Sim, S.-H.* (2020), “Data fusion-based damage identification for a monopole offshore wind turbine structure using wireless smart sensors,” *Ocean Engineering*, 195: 106728.
23. Lee, J.⁺, **Jeong, S.**, Lee, Y.-J., and Sim, S.-H.* (2019), “Stress Estimation using Digital Image Correlation with Compensation of Camera Motion-Induced Error,” *Sensors*, 19(24).
24. **Jeong, S.⁺**, Lee, Y.-J., Shin, D.H.* , and Sim, S.-H.* (2019), “Automated real-time assessment of stay-cable serviceability using smart sensors,” *Applied Sciences*, 9(20), 4469.
25. **Jeong, S.⁺**, Lee, J., Cho, S.* , and Sim, S.-H.* (2019), “Integrated cable vibration control system using Arduino,” *Smart Structures and Systems*, 23(6), 695-702.
26. **Jeong, S.⁺**, Lee, Y.-J.* , and Sim, S.-H.* (2019), “Serviceability Assessment Method of Stay Cables with Vibration Control using First-passage Probability,” *Mathematical Problems in Engineering*, 2019, Article ID 4138279.
27. Lee, K.⁺, **Jeong, S.**, Sim, S.-H., and Shin, D.H.* (2019), “A Novelty Detection Approach for Tendons of Prestressed Concrete Bridges Based on a Convolutional Autoencoder and Acceleration Data,” *Sensors*, 19(7).
28. **Jeong, S.⁺**, and Yoon, D.K.* (2018), “Examining vulnerability factors to natural disasters with a spatial autoregressive model: The case of South Korea,” *Sustainability*, 10(5), 1651.

DOMESTIC JOURNAL PUBLICATIONS (First Author: +, Corresponding author: *)

1. Kim, B.J.⁺, Lee, J.-Y., Lee, C., and **Jeong, S.*** (2025), "Analysis of the Construction Industry Structure for Establishing Carbon Neutrality Policy in the Korean Railway Sector," *Journal of the Korean Society for Railway*, 28(4), 397-409.
2. **Jeong, S.***, Sim, S.-H., Bae, J.-H., Kim, H., and Kim, S. I. (2025), "Sensor-based Data Anomaly Classification for Autonomous Structural Monitoring of Railway Bridges," *Journal of the Korean Society for Railway*, 28(1), 91-100.
3. **Jeong, S.⁺**, Lee, C., Kim, K., Yeo, I.-H., and Lee, J.* (2023), "Image-based High-precision Strain Measurement System for Continuous Welded Rail," *Journal of the Korean Society for Railway*, 26(9), 664-671.
4. **Jeong, S.⁺**, Lee, J., and Lee, K.-C.* (2023), "Seasonal Variation of Dynamic Properties of Honam High-speed Railway PSC Bridge," *Journal of the Korean Society for Railway*, 26(4), 260-267.
5. Kim, M.-C.⁺, Yeo, I.-H., and **Jeong, S.** (2022), "A Study on Applicability of Instrumented Indentation Technique for Evaluating Axial Stress of Continuous Welded Rail," *Journal of the Korean Society for Railway*, 25(7), 483-492.
6. Shin, J. R.⁺, Lee, A. H., **Jeong, S.**, and Jang, M. S. (2022), "Study on the Transverse Load of Rubber-wheeled Vehicles on Light Rail Elevated-guideway Structures," *Journal of the Korean Society for Railway*, 25(1), 62-70.
7. **Jeong, S.⁺**, Kim H., Kim S.I., Jang J.-H., and Lee K.-C.* (2021), "Field Measurement of Dynamic Properties of Honam High-speed Railway Bridges," *Journal of the Korean Society for Railway*, 24(4), 386-494.

CONFERENCE PROCEEDINGS

1. **Jeong, S.**, Cho, S., & Sim, S.-H. (2017, April). Integrated cable vibration control system using wireless sensors. In *Sensors and Smart Structures Technologies for Civil, Mechanical, and Aerospace Systems 2017* (Vol. 10168, p. 101682F). International Society for Optics and Photonics.

BOOK CHAPTER

1. Yoon, D. K, **Jeong, S.** (2016). Assessment of Community Vulnerability to Natural Disasters in Korea by Using GIS and Machine Learning Techniques. In *Quantitative Regional Economic and Environmental Analysis for Sustainability in Korea* (pp. 123-140). Springer, Singapore.

PROFESSIONAL MEMBERSHIP

Board

- 한국방재학회 도시방재위원회 간사 (2021.03.01. – 2023.02.28.)
- (주)한국디지털교육원 교육운영 자문위원 (2021.07.01. – 20224.06.30.)
- 한국교량및구조공학회 기술교육위원회 부위원장 (2024.02. ~)
- 한국구조물진단유지관리공학회 국문논문집 편집위원회 위원 (2025.01. ~ 2026.12.)

INTERNATIONAL CONFERENCES

1. **Jeong, S.**, Jin, S.-S., and Sim, S.-H. (2024), "Modal property based data anomaly detection method for autonomous stay cable monitoring system in cable stayed bridges," The 8th Asian-Pacific Symposium on Structural Reliability and Its Applications, UECO & UNIST, September 29-October 2, Ulsan, Republic of Korea.
2. **Jeong, S.**, Jung, H., and Lee, K. C. (2023), "Dynamic Amplification Assessment of High-speed Railway Bridge under Resonant Responses using Multi-sensor Fusion," 29th International Congress on Sound and Vibration,

3. **Jeong, S.**, Kim, H., Kim, S. I., and Lee, K. C. (2021), "Dynamic Amplification Assessment of High-speed Railway Bridge Under Resonant Responses using Multi-sensor Fusion," The 3rd Asian Conference on Railway Engineering and Transportation (ART 2021), Phoenix, November 10-12, 2021, Jeju Island, Republic of Korea.
4. **Jeong, S.**, Kim, H., Lee, J., & Sim, S.-H. (2019), "Embedded sensor sytem for automated cable tension monitoring using deep learning," The 2019 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM19), ICC Jeju, September 17-21, 2019, Jeju Island, Republic of Korea.
5. **Jeong, S.**, Kim, H., Lee, J., & Sim, S.-H. (2019), "Development of automated cable tension monitoring system using smart sensors," 14th International Workshop on Advanced Smart Materials and Smart Structures Technology (ANCRiSST2019), Sapienza University of Rome, July 18-21, 2019, Rome, Italy.
6. **Jeong, S.**, Kim, H., Lee, J., & Sim, S.-H. (2018), "Automated cable monitoring system using smart sensors under the varying tension force condition," The 7th World Conference on Structural Control and Monitoring (WCSCM), Shangri-La Hotel, July 22-25, 2018, Qingdao, China.
7. **Jeong, S.**, Kim, H., Lee, J., & Sim, S.-H. (2018), "Cable tension monitoring using smart sensors with automated peak-picking method," The 1st ZHITU Symposium, Zhejiang University, July 12-14, 2018, Hangzhou, China.
8. **Jeong, S.**, Cho, S., & Sim, S.-H. (2017), "Integrated Cable Vibration Control System using Wireless Sensors," SPIE Smart Structures and Materials + Nondestructive Evaluation and Health Monitoring, Portland Marriott Downtown Waterfront Hotel, March 25-29, 2017, Portland, Oregon, United States.
9. Yoon, D. K., Park, J., Cha, D.-H., & **Jeong, S.**, (2015), "Estimation of future economic damages from floods," 35th Annual Conference of the International Association for Impact Assessment (IAIA), Firenze Fiera Congress & Exhibition Center, April 20-23, 2015, Florence, Italy.

DOMESTIC CONFERENCES

1. **정승후**, 김일준, 이규민, 심성한 (2025), "NeRF 와 Zero-shot 모델을 활용한 철도 궤도 형상평가 연구," 2025 년 한국방재학회 학술발표대회(특별세션: 디지털로 여는 철도인프라 미래), 2 월 20 일, 제주 신화월드.
2. **정승후**, 김철일, 김민규, 정지범 (2024), "사고이론 기반 철도안전 리스크 프레임워크 도출," 2024년 한국철도학회 춘계학술대회, 5월 23-25일, 여수엑스포컨벤션.
3. 이예진, 박선영, 이경일, **정승후** (2024), "Landsat 8 위성영상을 이용한 대구지역 핫스팟 변화 탐지 및 예측," 2024년 한국측량학회 & 한국지리정보학회 공동 춘계학술대회, 4월 25-27일, 부경대학교 컨벤션센터.
4. **정승후**, 진승섭, 심성한 (2024), "구조물 모달정보 기반 사장교 케이블 응답데이터 이상상태 판단," 2024년 한국구조물진단유지관리공학회 봄 학술발표회 및 포럼, 4월 3-5일, 제주 휘닉스 아일랜드.
5. **정승후**, 정지범, 김민준 (2023), "COVID-19에 대한 위험 및 행동 인식이 대중교통 이용에 미치는 영향 분석: 수도권을 대상으로," 2023년 한국철도학회 추계학술대회, 11월 2-4일, 제주국제컨벤션센터(ICC JEJU).
6. **정승후**, 진승섭, 심성한 (2023), "도메인 지식 기반 구조물 응답데이터 이상상태 판단: 사장교 케이블을 대상으로," 2023년 한국지진공학회 학술발표회, 9월 13-15일, 제주 소노벨.
7. **정승후**, 이준화, 이경찬 (2023), "센서 데이터를 활용한 공진 발생 고속철도 교량 구조건전성모니터링(SHM) 연구," PHM Korea 2023 (한국PHM학회 2023년도 정기학술대회), 7월 3-5일, 더케이호텔서울.
8. **정승후**, 이창길, 여인호, 이준화 (2023), "영상기반 장대레일 초정밀 변형계측 시스템 개발," 2023년 한국소음진동공학회 춘계 소음진동 학술대회, 5월 24-27일, 쓸비치 삼척.
9. **정승후**, 이창길, 여인호, 이준화 (2023), "영상기반 장대레일 초정밀 변형계측 시스템 개발," 2023년 한국철도학회 춘계학술대회, 5월 18-20일, 창원컨벤션센터.
10. **정승후**, 이창길, 여인호, 이준화 (2023), "영상기반 장대레일 초정밀 변형계측 시스템 개발," 2023년 한국구조물진단유지관리공학회 봄 학술발표회 및 포럼, 4월 5-7일, 그랜드 하얏트 제주.

11. 이경찬, 정승후, 김성일, 장정환 (2022), "호남고속철도 PSC 교량의 동적 특성 장기 계측," 2022년 한국철도학회 하계심포지움, 8월 25-26일, 그랜드플라자청주호텔.
12. 정승후, 김현민, 김성일, 이경찬, 이준화 (2021), "센서퓨전을 이용한 고속철도 교량의 공진현상 평가 연구," 2021년 한국교량및구조공학회 기술컨퍼런스, 11월 26일, 온라인(게더타운).
13. 정승후, 김현민, 김성일, 이경찬, 이준화 (2021), "센서퓨전을 이용한 고속철도 교량의 공진현상 평가 연구," 2021년 한국소음진동공학회 추계학술대회, 11월 24-27일, 라마다프라자, 제주.
14. 정승후, 김현민, 김성일, 이경찬, 이준화 (2021), "센서퓨전을 이용한 호남고속철도 PSC 교량의 공진현상 평가," 2021년 한국철도학회 추계학술대회, 11월 11-13일, 휘닉스, 제주.
15. 정승후, 김현민, 김성일, 장정환, 이경찬 (2021), "센서 퓨전을 이용한 호남고속철도 PSC 교량의 동적확대 계측," 2021년 한국철도학회 춘계학술대회, 6월 17일~19일, 벅스코, 부산.
16. 정승후, 김현민, 김성일, 이경찬 (2021), "공진발생 고속철도 교량의 동적확대 평가 연구," 2021년 춘계 소음진동 학술대회, 5월 26일~28일, 알펜시아 리조트, 평창.
17. 정승후, 김현준, 이준화, 심성한 (2019), "딥러닝 기반 스마트 센서를 이용한 케이블 모니터링 자동화 시스템 개발," 2019년 추계 소음진동 학술대회, 10월 23-26일, 해비치호텔&리조트, 제주.
18. 정승후, 김병제, 이영주, 정지범, 심성한 (2019), "포항지진 지원금 사례 분석: 형평성을 중심으로," 미래학회 신진연구자 학술대회, 5월 17일, 카이스트 도곡 캠퍼스.
19. 정승후, 이영주, 심성한 (2019), "진동제어를 이용한 케이블의 사용성 평가 방법," 2019년 한국전산구조공학회 정기 학술대회, 4월 3-5일, 부경대학교.
20. 정승후, 김현준, 이준화, 심성한 (2019), "딥러닝 기반 스마트 센서를 이용한 케이블 모니터링 자동화 시스템 개발," 2019년 춘계 소음진동 학술대회, 2월 20-23일, 휘닉스평창/호텔.
21. 정승후, 김현준, 이준화, 심성한 (2018), "스마트 센서를 이용한 케이블 모니터링 자동화 시스템 개발," 2018년 대한토목학회 정기학술대회, 10월 17-19일, 경주화백컨벤션센터.
22. 정승후, 이준화, 조수진, 심성한 (2017), "일체형 케이블 진동제어 시스템 개발," 2017년 대한토목학회 정기학술대회, 10월 18-20일, 부산 벅스코.
23. 정승후, 조수진, 심성한 (2016), "무선센서 기반 일체형 진동제어 시스템 개발," 2016년 대한토목학회 정기학술대회, 10월 19-21일, 제주국제컨벤션센터.
24. 정승후, 윤동근 (2015), "소셜 네트워크 서비스를 통한 재난정보의 전달특징 분석," 2015년 한국방재학회 학술발표대회 논문집, 14, 146, 2월 25-26일, 한양대학교(서울캠퍼스).
25. 김영준, 정승후, 채여라, 윤동근 (2014), "공간회귀분석을 이용한 기상 및 사회경제적 특성과 매개성 전염병과의 관계 분석," (사) 2014 한국지리정보학회 추계학술대회.
26. 정승후, 윤동근 (2014), "공간회귀분석을 이용한 사회경제적 취약성과 자연재해로 인한 인명피해와의 관계 분석," 대한국토도시계획학회 2014 추계학술대회 논문집, 155, 10월 24-25일, 충북대학교.
27. 윤동근, 정중수, 정승후, 김영준 (2014), "국내 방재기술 및 연구동향 분석," 한국방재안전학회 2014년 추계학술대회 논문집, 313-320, 11월 27일, 서울유스호스텔.
28. 정승후, 윤동근 (2013), "공간회귀모형을 이용한 풍수해보험 가입률에 영향을 미치는 요인분석," (사)한국지리정보학회 2013년 추계학술발표회 논문집, 204-205, 11월 5일, 제주 라마다호텔.
29. 정승후, 윤동근 (2013), "재해저감계획이 자연재해에 미치는 영향 분석," 대한국토도시계획학회 2013 추계학술대회 논문집, 157, 10월 26일, 고려대학교 윤초우선교육관.
30. 정승후, 윤동근 (2013), "풍수해보험제도와 보험가입에 영향을 미치는 요인분석," 대한국토도시계획학회 부·울·경 지회 2013년도 학술발표대회 및 정기총회.

RESEARCH REPORT

1. 김병민, 정지범, 심성한, 김정섭, 이준영, 장상훈, 정승후, 박주현 (2018), "지진방재 전문기관 클러스터 활성화 방안 연구," 국립재난안전연구원

RESEARCH PROJECT

- 1 자연재해가 사회경제적 취약계층에 미치는 영향(울산과학기술원), 참여연구원, 2012.10.01 – 2014.03.31.
- 2 기후변화 및 복합재해의 영향평가를 위한 기술 개발 연구(행정안전부), 참여연구원, 2013.05.01 – 2014.03.31.
- 3 국제협력 강화와 방재기술 해외보급을 위한 사업추진 기술개발(행정안전부), 참여연구원, 2014.06.02 – 2016.05.31.
- 4 재난재해 대응 핵심 원천기술 개발전략 연구(과학기술정보통신부), 참여연구원, 2015.02.17 – 2015.11.16.
- 5 콘크리트 구조의 다물리량 기반 거동 해석 및 안전도 평가(국토교통부), 참여연구원, 2015.06.01 – 2017.05.31.
- 6 무선센서 기반 일체형 케이블 장력계측 및 진동제어 시스템 개발(국토교통부), 참여연구원, 2015.06.18 – 2017.12.16.
- 7 장기변형의 SMART SENSING AND FORECASTING 기법 연구(정부출연기관), 참여연구원, 2016.04.22 – 2018.10.31.
- 8 건전성 모니터링/진동계측시스템 개발(해양수산부), 참여연구원, 2016.05.01 – 2017.02.28.
- 9 IOT 센서 융합을 이용한 교량 이음부 건전성 평가 및 교량 네트워크 관리기술 개발(교육부), 참여, 2017.11.01 – 2019.10.31.
- 10 중소 노후 콘크리트교량 성능 및 보수보강 평가 연구(국토교통부), 참여연구원, 2018.01.01 – 2018.12.31.
- 11 비파괴시험 기반 자기치유 성능 평가 기술개발(국토교통부), 참여연구원, 2018.01.01 – 2020.02.13.
- 12 3D 스마트시티 플랫폼 개발 -Virtual UNIST(울산과학기술원), 참여연구원, 2018.02.01 – 2018.12.31.
- 13 콘크리트 교량의 내하력 평가를 위한 고정하중 응력계측 기술 개발(국토교통부), 참여연구원, 2018.04.17 – 2019.12.31.
- 14 지진방재 전문기관 클러스터 활성화 방안 연구(행정안전부, 행정안전부용역사업), 참여연구원, 2018.06.14 – 2019.01.31.
- 15 다중데이터 기반의 노후교량 성능평가 기술 개발을 위한 라멘교 모델링 및 거동 시뮬레이션 구축(국토교통부), 참여연구원, 2019.04.01 – 2019.10.31.
- 16 철도 교량의 상시 자가 진단을 위한 변형 계측 및 예측 기법 개발(정부출연기관), 참여연구원, 2019.04.15 – 2019.10.31.
- 17 안전취약요인 통계분석 및 지표 개발 연구(통계청), 참여연구원, 2019.06.24 – 2019.12.10.
- 18 상시 계측 자료를 활용한 케이블 감쇠비 추정 자동화 기법 개발 용역(국토교통부), 참여연구원, 2019.06.21. – 2019.12.10.

AWARD

- 1 (2017) Best Performance Award (2nd Prize) in APESS 2017 at Yokohama National University, Japan.
- 2 (2021) 한국철도학회 춘계학술대회 **우수논문발표상** (2021.06.20)
 - 발표명: 센서 퓨전을 이용한 호남고속철도 PSC 교량의 동적확대 계측
 - 저자: 정승후, 김현민, 김성일(한국철도기술연구원), 장정환(티엠이앤씨), 이경찬(배재대학교)
- 3 (2021) 한국철도학회 추계학술대회 **우수논문발표상** (2021.11.30)
 - 발표명: 센서퓨전을 이용한 호남고속철도 PSC 교량의 공진현상 평가
 - 저자: 정승후, 김현민, 김성일(한국철도기술연구원), 이경찬(배재대학교), 이준화(울산과학기술원)
- 4 (2022) 한국철도기술연구원 **모범 KRRI인상** (2022.06.30)
- 5 (2022) 한국구조물진단유지관리공학회 봄 학술대회 **우수논문발표상**(2022.10.06)
 - 발표명: 사장교 케이블 자동 모니터링 시스템을 위한 완전 자동화된 침두-추정
 - 저자: 진승섭, 정승후, 심성한, 서동우, 박영수
- 6 (2022) 한국철도학회 **신진과학자상**(2022.10.20)
- 7 (2023) 한국철도학회 춘계학술대회 우수논문발표상 (2023.05.18)
 - 발표명: 영상기반 장대레일 초정밀 변형계측 시스템
 - 저자: 정승후, 이창길, 여인호(한국철도기술연구원), 이준화(University of Illinois at Urbana Champaign)
- 8 (2023) 한국PHM학회 PHM Korea 2023 초청강연 감사장(2023.07.04)
 - 강연주제: 센서 데이터를 활용한 공진 발생 고속철도 교량 구조건전성모니터링(SHM) 연구
 - 저자: 정승후, 이준화(University of Illinois at Urbana Champaign), 이경찬(배재대학교)
- 9 (2025) 한국철도학회 2024년 논문인용상(2025.01.02)

CERTIFICATE

- 1 (2015) Social Survey Analyst, Junior (사회조사분석사 2급)
- 2 (2024) Pilot of an Ultra-Light Vehicle, Unmanned Multicopter 1st (초경량비행장치 무인멀티콥터 1종 조종자)

PATENT AND COPYRIGHT

- 1 (2018.02.07) 아두이노 기반 케이블 장력계측 프로그램 (한국저작권위원회)
- 2 (2018.02.07) 아두이노 기반 케이블 진동제어 프로그램 (한국저작권위원회)

SERVICES AND ACTIVITIES

- 1 울산저널(<http://www.usjournal.kr/>) 필진(오피니언 청년공감, 2019.1~2019.12)
- 2 전문연구요원 복무(2016.2.14 - 2019.2.13)
- 3 Visiting Researcher, Korea Environment Institute (September 2013-November 2013, May 2014-July 2014)